第 1 节　导数的概念及运算

课标要求

1. 了解导数的概念，能根据导数的定义求部分简单函数的导数.

2. 通过函数图象，理解导数的几何意义.

3. 掌握导数的基本运算，能利用给出的基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求简单函数的导数，能求简单的复合函数的导数.

导数的基本概念

考点一

1. 平均变化率

对于函数 $y=f(x)$，我们把比值$\frac{\Delta y}{\Delta x}$，即$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$叫做函数 $y=f(x)$ 从 x_0 到 $x_0+\Delta x$ 的平均变化率.

提醒： Δx 可以是正值，也可以是负值，但不为 0.

2. 函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数

如果当 $\Delta x\to 0$ 时，平均变化率$\frac{\Delta y}{\Delta x}$无限趋近于一个确定的值，即$\frac{\Delta y}{\Delta x}$有极限，则称 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，并把这个确定的值叫做 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数（也称为瞬时变化率），记作 $f'(x_0)$ 或 $y'|_{x=x_0}$，即 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

3. 导函数

当 x 变化时，$y=f'(x)$ 就是 x 的函数，我们称它为 $y=f(x)$ 的导函数（简称导数）. $y=f(x)$ 的导函数有时也记作 y'，即 $f'(x)=y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$.

▶题组练透

1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，下列式子与 $f'(x_0)$ 相等的是（　　）

A. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0+\Delta x)}{\Delta x}$

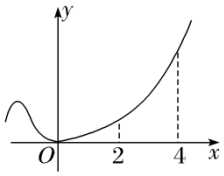
B. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$

C. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

D. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{-\Delta x}$

解析： B　对于 A，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0+\Delta x)}{\Delta x}=-\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=-f'(x_0)$，A 错误；对于 B，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0)$，B 正确；对于 C，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=2\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}=2f'(x_0)$，C 错误；对于 D，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{-\Delta x}=-\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=-f'(x_0)$，D 错误. 故选 B.

2. 已知函数 $f(x)$ 在 **R** 上可导，其部分图象如图所示，设$\frac{f(4)-f(2)}{4-2}=a$，则下列不等式正确的是（　　）



A. $a<f'(2)<f'(4)$　B. $f'(2)<a<f'(4)$

C. $f'(4)<f'(2)<a$　D. $f'(2)<f'(4)<a$

解析：B　从函数的图象可知，函数值在[2，4]上增长的越来越快，故函数在[2，4]上各点处的斜率也越来越大.

因为$\frac{f(4)-f(2)}{4-2}=a$，所以$f'(2)<a<f'(4)$，故选 B.

3. 将原油精炼为汽油、柴油、塑胶等各种不同产品，需要对原油进行冷却和加热. 已知在第 x h 时，原油的温度（单位：℃）为$f(x)=x^2-7x+15$（其中 $0\leqslant x\leqslant 8$）. 则第 2 h～4 h 中，原油温度的平均变化率为____−1 ℃/h____，第 6 h 时原油温度的瞬时变化率为__5 ℃/h__，在第 6 h 附近原油的温度在____上升____.（填“上升”或“下降”）

解析：第 2 h～4 h 中，原油温度的平均变化率为$\frac{f(4)-f(2)}{4-2}=-1$（℃/h）. 第 6 h 时原油温度的瞬时变化率为$f'(6)$，由导数的定义，$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(6+\Delta x)-f(6)}{\Delta x}=\frac{(6+\Delta x)^2-7(6+\Delta x)+15-(6^2-7\times 6+15)}{\Delta x}=\frac{(\Delta x)^2+5\Delta x}{\Delta x}=\Delta x+5$，故$f'(6)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}(\Delta x+5)=5$，由$f'(6)>0$，故在第 6 h 附近原油的温度在上升.

练后悟通

求函数$f(x)$在$x=x_0$处的导数的步骤

（1）求平均变化率$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；

（2）求瞬时变化率，即取极限$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$，得到$f'(x_0)$.

提醒　函数$y=f(x)$的导数$f'(x)$反映了函数$f(x)$的瞬时变化趋势，其正负号反映了变化的方向，$|f'(x)|$的大小反映了变化的快慢.

导数的基本运算

考点二

1. 基本初等函数的导数公式

基本初等函数	导数
$f(x)=c$（c 为常数）	$f'(x)=$__0__
$f(x)=x^\alpha$（$\alpha\in\mathbf{R}$，且 $\alpha\neq 0$）	$f'(x)=$__$\alpha x^{\alpha-1}$__
$f(x)=\sin x$	$f'(x)=$__$\cos x$__
$f(x)=\cos x$	$f'(x)=$__$-\sin x$__

基本初等函数	导数
$f(x)=e^x$	$f'(x)=$__e^x__
$f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）	$f'(x)=$__$a^x\ln a$__

$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$
$f(x)=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）	$f'(x)=\frac{1}{x\ln a}$

2. 导数的运算法则

（1）$[f(x)\pm g(x)]'=$ $f'(x)\pm g'(x)$；

（2）$[f(x)g(x)]'=$ $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$；

（3）$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=$ $\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$（$g(x)\neq0$）.

3. 复合函数的导数

复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数和函数 $y=f(u)$，$u=g(x)$ 的导数间的关系为 $y'_x=$ $y'_u\cdot u'_x$.

结论： 奇函数的导函数是偶函数，偶函数的导函数是奇函数，周期函数的导函数还是周期函数.

例 1 （1）已知函数 $f(x)=e^x-f'(1)x$，则（ C ）

A. $f(1)=-\frac{e}{2}$　　B. $f'(1)=-\frac{e}{2}$

C. $f(2)=e^2-e$　　D. $f'(2)=e^2-e$

解析： 因为 $f(x)=e^x-f'(1)x$，所以 $f'(x)=e^x-f'(1)$，则 $f'(1)=e-f'(1)$，所以 $f'(1)=\frac{e}{2}$，则 $f(x)=e^x-\frac{e}{2}x$，所以 $f(1)=\frac{e}{2}$，$f'(2)=e^2-\frac{e}{2}$，$f(2)=e^2-e$. 故选 C.

（2）〔多选〕下列求导运算正确的是（ ABC ）

A. $\left(x+\frac{1}{x}\right)'=1-\frac{1}{x^2}$

B. $[(x^2+2)\sin x]'=2x\sin x+(x^2+2)\cos x$

C. $\left(\frac{x^2}{e^x}\right)'=\frac{2x-x^2}{e^x}$

D. $[\ln(3x+2)]'=\frac{1}{3x+2}$

解析： $\left(x+\frac{1}{x}\right)'=1-\frac{1}{x^2}$，故 A 正确；$[(x^2+2)\cdot\sin x]'=2x\sin x+(x^2+2)\cos x$，故 B 正确；$\left(\frac{x^2}{e^x}\right)'=\frac{2xe^x-x^2e^x}{e^{2x}}=\frac{2x-x^2}{e^x}$，故 C 正确；$[\ln(3x+2)]'=\frac{3}{3x+2}$，故 D 错误.

规律方法

函数求导应遵循的原则

（1）求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商，再利用运算法则求导；

（2）抽象函数求导，恰当赋值是关键，然后活用方程思想求解；

（3）复合函数求导，应由外到内逐层求导，必要时要进行换元.

练 1 （1）已知函数 $f(x)=\ln x+x$，$g(x)$ 是函数 $f(2x+1)$ 的导函数，则 $g(0)=$（ D ）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析： ∵$f(x)=\ln x+x$，∴$f(2x+1)=\ln(2x+1)+2x+1$，则 $f'(2x+1)=\frac{2}{2x+1}+2$，即 $g(x)=\frac{2}{2x+1}+2$，∴$g(0)=4$.

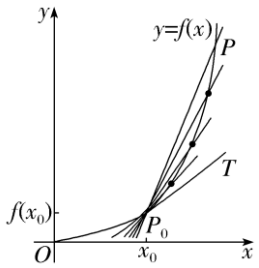
（2）设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$，若 $f'(1)=\frac{e}{4}$，则 $a=$ 1 .

解析：∵函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$，∴$f'(x)=\frac{(x+a-1)\cdot e^x}{(x+a)^2}$，∴$f'(1)=\frac{ae}{(a+1)^2}$. 又∵$f'(1)=\frac{e}{4}$，∴$\frac{ae}{(a+1)^2}=\frac{e}{4}$，解得 $a=1$.

导数的几何意义

考点三

函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$ 就是切线 P_0T 的斜率 k_0，即 $k_0=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)$．|$f'(x_0)$|越大，曲线在 $x=x_0$ 处的切线越“陡峭”.



提醒： 区分在点处的切线与过点处的切线

（1）在点处的切线，该点一定是切点，切线有且仅有一条；

（2）过点处的切线，该点不一定是切点，切线至少有一条.

角度 1　求切线方程

例 2　（1）（2026·山东济南模拟）曲线 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 在点（0，0）处的切线方程为（　C　）

A. $y=x-1$　　B. $y=x+1$

C. $y=2x$　　D. $y=-2x$

解析：　函数 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 的定义域为（−1，1），因为 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，所以 $y'=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}$，当 $x=0$ 时，$y'=1+1=2$，$y=0$，所以曲线 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 在点（0，0）处的切线方程为 $y=2x$.

（2）（2026·贵州贵阳模拟）过点 $P(1,-3)$ 作曲线 $y=f(x)=2x^3-3x$ 的切线，则切线方程为__$3x+y=0$ 或 $21x-2y-27=0$__.

解析：设切点为 $(a,2a^3-3a)$，因为 $y=f(x)=2x^3-3x$，则 $f'(x)=6x^2-3$，所以切线的斜率 $k=f'(a)=6a^2-3$，故切线方程为 $y-(2a^3-3a)=(6a^2-3)(x-a)$. 因为切线过点 $P(1,-3)$，所以 $-3-(2a^3-3a)=(6a^2-3)(1-a)$，解得 $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$，则切点坐标为 $(0,0)$ 或 $(\frac{3}{2},\frac{9}{4})$，故切线方程为 $3x+y=0$ 或 $21x-2y-27=0$.

角度 2　求切点坐标或参数

例 3　（1）已知曲线 $f(x)=x^3-x+3$ 在点 P 处的切线与直线 $x+2y-1=0$ 垂直，则点 P 的坐标为（　C　）

A.（1，3）　　B.（−1，3）

C.（1，3）或（−1，3）　　D.（1，−3）

解析：　设切点 $P(x_0,y_0)$，$f'(x)=3x^2-1$，又直线 $x+2y-1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，所以 $f'(x_0)=3x_0^2-1=2$，所以 $x_0^2=1$，所以 $x_0=\pm1$，又切点 $P(x_0,y_0)$ 在 $y=f(x)$ 上，所以 $y_0=x_0^3-x_0+3$，所以当 $x_0=1$ 时，$y_0=3$；当 $x_0=-1$ 时，$y_0=3$. 所以切点 P 为（1，3）或（−1，3）.

（2）（2025·全国Ⅰ卷 12 题）若直线 $y=2x+5$ 是曲线 $y=e^x+x+a$ 的一条切线，则 $a=$_____4_____.

解析：设直线 $y=2x+5$ 与曲线 $y=e^x+x+a$ 的切点坐标为（x_0，$e^{x_0}+x_0+a$），由 $y=e^x+x+a$ 得 $y'=e^x+1$，所以 $y'|_{x=x_0}=e^{x_0}+1=2$，解得 $x_0=0$，所以切点坐标为（0，$1+a$），又切点（0，$1+a$）在切线 $y=2x+5$ 上，所以 $1+a=5$，解得 $a=4$.

规律方法

1. 求切线方程时，注意区分曲线在某点处的切线和曲线过某点的切线. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程是 $y-f(x_0)=f'(x_0)\cdot(x-x_0)$；求过某点的切线方程，需先设出切点坐标，再依据已知点在切线上求解.

2. 处理与切线有关的问题，关键是根据曲线、切线、切点的关系列出参数的方程：（1）切点处的导数是切线的斜率；（2）切点在切线上；（3）切点在曲线上.

提醒　注意曲线上点的横坐标的取值范围.

练 2（1）（2024·全国甲卷 6 题）设函数 $f(x)=\frac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点（0，1）处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为（　A　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

（2）若函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}+a\ln x$ 存在与 x 轴平行的切线，则实数 a 的取值范围为_____（$-\infty$，-2］_____.

解析：（1）$f'(x)=\frac{(e^x+2\cos x)(1+x^2)-(e^x+2\sin x)\cdot 2x}{(1+x^2)^2}$，所以 $f'(0)=3$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点（0，1）处的切线方程为 $y-1=3(x-0)$，即 $3x-y+1=0$，切线与两坐标轴的交点分别为（0，1），$(-\frac{1}{3}, 0)$，所以切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times1\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，故选 A.

（2）$f'(x)=1+\frac{1}{x^2}+\frac{a}{x}$（$x>0$），依题意得 $f'(x)=1+\frac{1}{x^2}+\frac{a}{x}=0$ 有解，即 $-a=x+\frac{1}{x}$ 有解，∵$x>0$，∴$x+\frac{1}{x}\geqslant 2$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，∴$-a\geqslant 2$，即 $a\leqslant -2$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 下列求导运算正确的是（　　）

A. $\left(x-\frac{1}{x}\right)'=1-\frac{1}{x^2}$

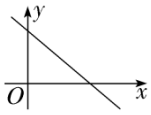
B. $[\log_5(2x+1)]'=\frac{1}{(2x+1)\ln 5}$

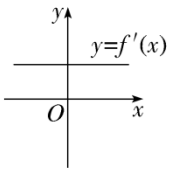
C. $(5^x)'=5^x\log_5 x$

D. $(x^2\cos x)'=2x\cos x-x^2\sin x$

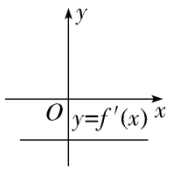
解析：D　对于 A，$\left(x-\frac{1}{x}\right)'=1+\frac{1}{x^2}$，对于 B，$[\log_5(2x+1)]'=\frac{2}{(2x+1)\ln 5}$，对于 C，$(5^x)'=5^x\ln 5$. 故 A、B、C 错误，D 正确.

2. 函数 $y=f(x)$ 的图象如图，则导函数 $y=f'(x)$ 的大致图象为（　　）

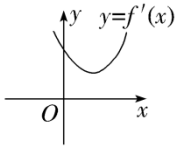




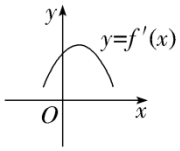
A



B



C



D

解析：B 由导数的几何意义可知，$f'(x)$为常数，且$f'(x)<0$.

3. 若函数$f(x)$满足$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=2$，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2-\Delta x)-f(2)}{2\Delta x}=$（　　）

A. 2　　B. 1

C. 0　　D. -1

解析：D 因为$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}=2$，所以$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2-\Delta x)-f(2)}{2\Delta x}=-\frac{1}{2}\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(2-\Delta x)-f(2)}{-\Delta x}=-\frac{1}{2}\times 2=-1$.

4.（2025·贵州六盘水一模）将半径为R的球加热，若半径从$R=1$到$R=m$时球的体积膨胀率为$\frac{28\pi}{3}$，则$m=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解析：B 因为$V=\frac{4\pi}{3}R^3$，体积的增加量$\Delta V=\frac{4\pi}{3}m^3-\frac{4\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}(m^3-1)$，所以$\frac{\Delta V}{\Delta R}=\frac{\frac{4\pi}{3}(m^3-1)}{m-1}=\frac{28\pi}{3}$，所以$m^2+m+1=7$，解得$m=2$或$m=-3$（舍去）.

5.（2026·陕西榆林模拟）已知函数$f(x)=a\ln x+x^2$的图象在$x=1$处的切线方程为$3x-y+b=0$，则$a+b=$（　　）

A. -2　　B. -1

C. 0　　D. 1

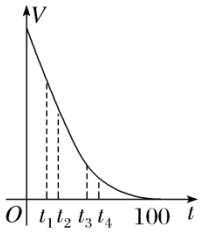
解析：B 因为$f(x)=a\ln x+x^2$，所以$f'(x)=\frac{a}{x}+2x$. 又函数$f(x)$的图象在$x=1$处的切线方程为$3x-y+b=0$，所以$f'(1)=a+2=3$，解得$a=1$，则$f(x)=\ln x+x^2$，所以$f(1)=1$，代入切线方程得$3-1+b=0$，解得$b=-2$，故$a+b=-1$.

6. 已知定义在$(0,+\infty)$上的函数$f(x)=x^2-m$，$h(x)=6\ln x-4x$，设两曲线$y=f(x)$与$y=h(x)$在公共点处的切线相同，则实数m的值为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解析：D 依题意，设曲线$y=f(x)$与$y=h(x)$在公共点(x_0,y_0)处的切线相同. $\because f(x)=x^2-m$，$h(x)=6\ln x-4x$，$\therefore f'(x)=2x$，$h'(x)=\frac{6}{x}-4$，$\therefore\begin{cases}f(x_0)=h(x_0),\\f'(x_0)=h'(x_0),\end{cases}$即$\begin{cases}x_0^2-m=6\ln x_0-4x_0,\\2x_0=\frac{6}{x_0}-4,\end{cases}$ $\because x_0>0$，$\therefore x_0=1$，$m=5$.

7.〔多选〕某堆雪在融化过程中，其体积 V（单位：m^3）与融化时间 t（单位：h）近似满足函数关系 $V(t)=H\left(10-\frac{1}{10}t\right)^3$（$H$ 为常数），其图象如图所示. 记此堆雪从开始融化到停止融化的平均融化速度为 $\overline{v}$（单位：m^3/h），t_1，t_2，t_3，t_4 时刻的瞬时融化速度分别为 v_1，v_2，v_3，v_4（单位：m^3/h），那么下列各式中正确的是（　　）



A. $v_1<\overline{v}$　　B. $v_2>\overline{v}$

C. $v_3+\overline{v}>0$　　D. $v_4+\overline{v}<0$

解析： AD　根据题意，$\overline{v}=\frac{V(100)-V(0)}{100-0}$，反映的是 $V(t)$ 图象与坐标轴交点连线的斜率，瞬时融化速度 v_1，v_2，v_3，v_4 分别是函数图象在 t_1，t_2，t_3，t_4 四点处切线的斜率，必有 $v_1<\overline{v}$，$v_4+\overline{v}<0$，故选 A、D.

8.（2025·成都川大附中模拟）若点 P 是曲线 $y=\ln x-x^2$ 上任意一点，则点 P 到直线 l：$x+y-4=0$ 距离的最小值为 $2\sqrt{2}$.

解析： 过点 P 作曲线 $y=\ln x-x^2$ 的切线，当切线与直线 l：$x+y-4=0$ 平行时，点 P 到直线 l：$x+y-4=0$ 的距离最小. 设切点为 $P(x_0,y_0)$（$x_0>0$），又 $y'=\frac{1}{x}-2x$，所以切线斜率 $k=\frac{1}{x_0}-2x_0$，由题意知 $\frac{1}{x_0}-2x_0=-1$，解得 $x_0=1$ 或 $x_0=-\frac{1}{2}$（舍），所以 $P(1,-1)$，此时点 P 到直线 l：$x+y-4=0$ 的距离 $d=\frac{|1-1-4|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

9. 过点（0，0）作曲线 $y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的切线，则切点的纵坐标为 e.

解析： 设切点的坐标为 (t,a^t)，由 $y=a^x$，得 $y'=a^x\ln a$，所以 $y'|_{x=t}=a^t\ln a$，所以过切点的切线方程为 $y-a^t=a^t\ln a(x-t)$，把（0，0）代入得，$0-a^t=a^t\ln a(0-t)$，即 $1=t\ln a$，所以 $t=\frac{1}{\ln a}$，则切点坐标为 $\left(\frac{1}{\ln a},a^{\frac{1}{\ln a}}\right)$，即 $\left(\frac{1}{\ln a},a^{\log_a e}\right)$，即 $\left(\frac{1}{\ln a},e\right)$，所以切点的纵坐标为 e.

10.（13 分）已知函数 $f(x)=x^3-4x^2+5x-4$.

（1）求曲线 $f(x)$ 在点（2，$f(2)$）处的切线方程；

（2）求经过点 $A(2,-2)$ 的曲线 $f(x)$ 的切线方程.

解：（1）因为 $f'(x)=3x^2-8x+5$，所以 $f'(2)=1$，

又 $f(2)=-2$，所以曲线 $f(x)$ 在点（2，$f(2)$）处的切线方程为 $y-(-2)=x-2$，即 $x-y-4=0$.

（2）设切点坐标为 $(x_0,x_0^3-4x_0^2+5x_0-4)$，

因为 $f'(x_0)=3x_0^2-8x_0+5$，所以切线方程为 $y-(-2)=(3x_0^2-8x_0+5)(x-2)$，

又切线过点 $(x_0,x_0^3-4x_0^2+5x_0-4)$，所以 $x_0^3-4x_0^2+5x_0-2=(3x_0^2-8x_0+5)\cdot(x_0-2)$，

整理得 $(x_0-2)^2(x_0-1)=0$，解得 $x_0=2$ 或 $x_0=1$，

所以经过点 $A(2,-2)$ 的曲线 $f(x)$ 的切线方程为 $x-y-4=0$ 或 $y+2=0$.

B 级　综合应用

11.（2026·河北石家庄质检）过点 $A(1,2)$ 与曲线 $f(x)=x^3+x$ 相切的直线方程为（　　）

A. $4x+y-4=0$

B. $4x-y-1=0$ 或 $7x-4y-1=0$

C. $4x-y+2=0$

D. $4x-y-2=0$ 或 $7x-4y+1=0$

解析：D　因为 $f(x)=x^3+x$，所以 $f'(x)=3x^2+1$. 若点 A 是切点，则 $k=f'(1)=4$，则切线方程为 $y-2=4(x-1)$，即 $4x-y-2=0$；若点 A 不是切点，设切点为 $B(t,t^3+t)$，则曲线 $f(x)$ 在点 B 处的切线斜率为 $k_{AB}=f'(t)=3t^2+1$，又因为直线 AB 的斜率为 $k_{AB}=\frac{t^3+t-2}{t-1}$，则 $3t^2+1=\frac{t^3+t-2}{t-1}$，化简可得 $(2t+1)(t-1)^2=0$，解得 $t=-\frac{1}{2}$（注意 $t\neq1$），所以切线斜率为 $f'(-\frac{1}{2})=\frac{7}{4}$，则切线方程为 $y-2=\frac{7}{4}(x-1)$，即 $7x-4y+1=0$，故 D 正确.

12.〔**多选**〕已知函数 $f(x)=x\ln x$，若 $0<x_1<x_2$，则以下结论中正确的是（　　）

A. $f(x_1)<f(x_2)$

B. $x_2f(x_1)<x_1f(x_2)$

C. $f'(x_1)<f'(x_2)$

D. $x_2f'(x_1)<x_1f'(x_2)$

解析：BC　$f'(x)=(x\ln x)'=(x)'\ln x+x(\ln x)'=\ln x+1$. 对于 A，取 $x_1=\frac{1}{e^2}$，$x_2=\frac{1}{e}$，则 $f(x_1)=-\frac{2}{e^2}$，$f(x_2)=-\frac{1}{e}=-\frac{e}{e^2}<f(x_1)$，故 A 错误；对于 B，$\frac{f(x)}{x}=\ln x$，由 $\ln x_1<\ln x_2$ 得 $\frac{f(x_1)}{x_1}<\frac{f(x_2)}{x_2}$，即 $x_2f(x_1)<x_1f(x_2)$，故 B 正确；对于 C，$f'(x_1)=\ln x_1+1$，$f'(x_2)=\ln x_2+1$，由 $\ln x_1<\ln x_2$ 得 $f'(x_1)<f'(x_2)$，故 C 正确；对于 D，取 $x_1=1$，$x_2=e$，则 $f'(x_1)=1$，$f'(x_2)=2$，所以 $x_2f'(x_1)=e$，$x_1f'(x_2)=2$，$x_2f'(x_1)>x_1f'(x_2)$，故 D 错误.

13.〔**创新设问**〕（2026·山东淄博模拟改编）已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，$f'(x)$ 定义域也是 **R**，$f(x)$ 满足 $f(x+1\,012)-f(1\,015-x)=4x+1$，则 $\sum\limits_{i=1}^{2\,026}f'(i)=$ <u>　4 052　</u>.

解析：对 $f(x+1\,012)-f(1\,015-x)=4x+1$ 两边同时求导得 $f'(x+1\,012)+f'(1\,015-x)=4$，即 $f'(x)+f'(2\,027-x)=4$，则 $f'(1)+f'(2\,026)=4$，$f'(2)+f'(2\,025)=4$，…，$f'(1\,013)+f'(1\,014)=4$，则 $\sum\limits_{i=1}^{2\,026}f'(i)=4\times1\,013=4\,052$.

14.（15 分）设函数 $f(x)=ax-\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $7x-4y-12=0$.

（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）证明曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的切线与直线 $x=0$ 和直线 $y=x$ 所围成的三角形面积为定值，并求此定值.

解：（1）方程 $7x-4y-12=0$ 可化为 $y=\frac{7}{4}x-3$，

当 $x=2$ 时，$y=\frac{1}{2}$，

又 $\because f'(x)=a+\frac{b}{x^2}$，$\therefore\begin{cases}2a-\frac{b}{2}=\frac{1}{2},\\a+\frac{b}{4}=\frac{7}{4},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\b=3,\end{cases}$

$\therefore f(x)=x-\frac{3}{x}$.

（2）设 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $y=f(x)$ 上任一点，

由$f'(x)=1+\frac{3}{x^2}$知曲线在点$P(x_0,y_0)$处的切线方程为$y-(x_0-\frac{3}{x_0})=(1+\frac{3}{x_0^2})(x-x_0)$.

令$x=0$，得$y=-\frac{6}{x_0}$，

∴切线与直线$x=0$的交点坐标为$(0,-\frac{6}{x_0})$.

令$y=x$，得$y=x=2x_0$，

∴切线与直线$y=x$的交点坐标为$(2x_0,2x_0)$.

∴曲线$y=f(x)$在点$P(x_0,y_0)$处的切线与直线$x=0$和$y=x$所围成的三角形的面积$S=\frac{1}{2}\left|-\frac{6}{x_0}\right|\cdot|2x_0|=6$.

故曲线$y=f(x)$上任一点处的切线与直线$x=0$和直线$y=x$所围成的三角形面积为定值，且此定值为6